

8 圓 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 5$ ，下列何者不正確？

A 圓心為 $(3, 4)$

B 對稱於 $x = 3$

C 對稱於 $y = 4$

D 對稱於 $3x - 2y - 1 = 0$

E 圓通過 $(5, 5)$ 且面積為 10π

二、填充題

1 圓的弦 $\overline{AB}$ 在直線 $x + 2y - 5 = 0$ 上，且 $A(1, 2)$ 、 $B(-3, 4)$ 。又圓心在 $x + y + 1 = 0$ 上，求此圓方程式：
_____。

2 設 $P(x, y)$ 在圓 $C: x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0$ 上：

(1) 點 $A(1, -3)$ 與圓心距離為 5，則 A 在圓 _____ (內/上/外)

(2) 點 $A(1, -3)$ 與 P 距離的最大值為 _____

3 圓心為 $(-4, 3)$ 、半徑為 2 的圓方程式為 _____。

4 求以 $(0, 1)$ 為圓心、且過 $(-2, 3)$ 的圓方程式：_____。

5 將 $4x^2 + 4y^2 + 8x - 16y + 19 = 0$ 化為標準式，得圓心為 _____，半徑為 _____。

6 如圖，圓弧過 $A(-20, 0)$ 、 $B(20, 0)$ 、 $C(0, 10)$ ，且 $Q(15, 0)$ 在 AB 上， $P(15, y)$ 在圓弧上，求 $PQ =$
_____。

原題附圖，請對照講義。

7 若 $x^2 + y^2 = r^2$ 的面積為 π ，則面積為 2π 的同心圓方程式為 _____。

8 以 $\overline{AB}$ 為直徑，其中 $A(4, -3)$ 、 $B(0, -3)$ ，求圓方程式：_____。

9 若 $x^2 + y^2 + 4x - 6y + \frac{k}{2} = 0$ 表示一圓，則 k 的範圍為 _____。

10 若 $(x-4)^2 + (y+1)^2 = r^2$ 展開後與 $x^2 + y^2 + ax + by + 1 = 0$ 相同，則 $a + b + r =$ _____。